

Introduction

Plan

- Qu'est-ce que l'IA?
- Préhistoire de l'IA
- Histoire de l'IA
- État de l'art

Qu'est-ce que l'IA?

Fidélité aux performances humaines

Concept idéalisé de l'intelligence

Penser comme des humains	Penser rationnellement
« The exciting new effort to make computers think ... <i>machines with minds</i>, in the full and literal sense » (Haugeland, 1985) « [The automation of] activities that we associate with human thinking, activities such as decision-making, problem solving, learning ... » (Bellman, 1978)	« The study of mental faculties through the use of computational models » (Charniak and McDermott, 1985) « The study of computations that make it possible to perceive, reason, and act » (Winston, 1992)
Agir comme des humains	Agir rationnellement
« The art of creating machines that perform functions that require intelligence when performed by people » (Kurzweil, 1990) « The study of how to make computers do things at which, at the moment, people are better » (Rich and Knight, 1991)	« Computational Intelligence is the study of the design of intelligent agents » (Poole <i>et al.</i>, 1998) « AI ... is concerned with intelligent behavior in artifacts » (Nilsson, 1998)

Empirique

(Hypothèses et expérimentations)

Théorique

(Mathématique et ingénierie)

Pensée et
raisonnement

Comportement

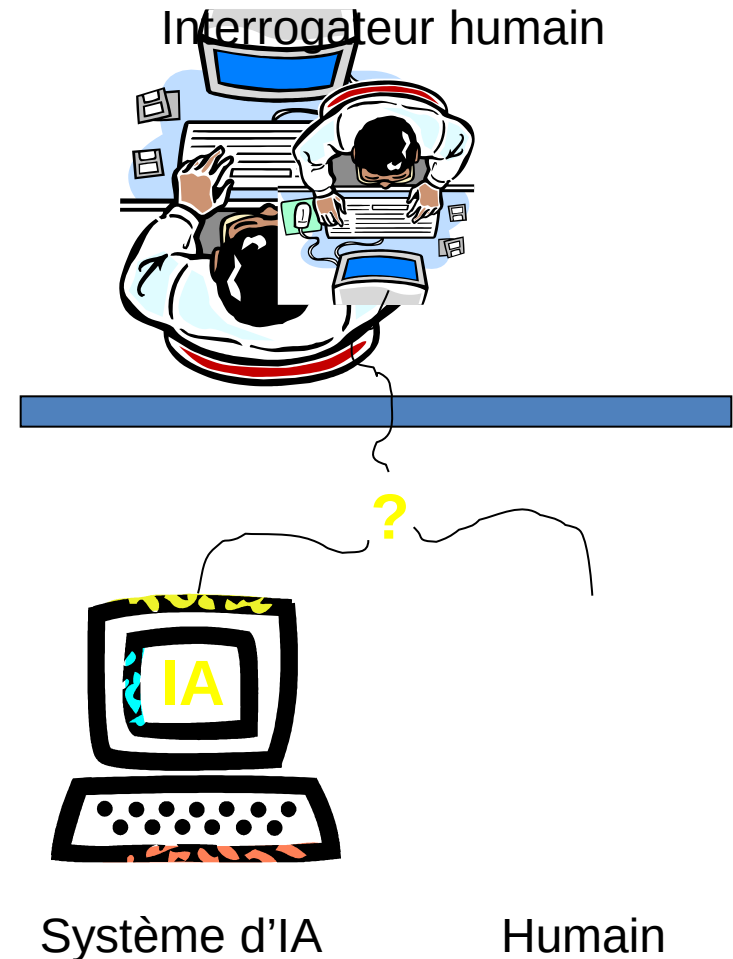
Penser comme des humains

- Comment fonctionne notre cerveau ?
- Requier des théories scientifiques de l'activité interne du cerveau par introspection ou expériences psychologiques.
- Implémenter les théories et comparer avec les humains.
- Comment valider ces systèmes :
 - Il faut prédire et tester le comportement de sujets humains (sciences cognitives)
 - ou il faut les valider directement à partir de données neurologiques (neurosciences cognitives)

Agir comme des humains

Test de Turing

- Capacités requises :
 - Traitement du langage naturel
 - Représentation des connaissances
 - Raisonnement automatique
 - Apprentissage



Penser rationnellement

- Aristote et le processus de raisonnement correct, la logique
 - Ex: Socrate est un homme; tous les hommes sont mortels; donc Socrate est mortel.
- Au 19e siècle, la logique formelle permet d'écrire des énoncés sur les objets dans le monde et leurs interrelations.
- Lien direct entre les mathématiques et la philosophie vers l'IA moderne.
- Problèmes:
 - Il est difficile de traduire les connaissances et les états du monde réel en des équations logiques (incertitude)
 - Il y a une différence entre résoudre un problème en principe et le résoudre réellement (complexité)

Agir rationnellement

- **Comportement rationnel** : Faire la bonne chose, c'est-à-dire celle qui devrait, selon les informations disponibles, maximiser l'accomplissement d'un but.
- N'implique pas nécessairement un raisonnement mais le raisonnement devrait être au service d'une action rationnelle.

Agent rationnel

- **Agent rationnel**: une entité qui **perçoit** et **agit** dans un environnement pour accomplir ses **buts** en fonction de ses **capacités** ou de ses **croyances** (ou ses **connaissances**).
- Ce cours porte sur la conception d'agents rationnels.
- Pour chaque environnement ou tâche, **on recherche l'agent qui obtient les meilleures performances**.
- La rationalité parfaite n'est pas atteignable en raison des limitations de calculs, donc le but est de concevoir le meilleur programme avec les ressources disponibles.

Préhistoire de l'IA

- **Économie** (1776 à aujourd'hui)
 - Théorie formelle de la décision rationnelle
- **Neurosciences** (1861 à aujourd'hui)
 - Étude sur le fonctionnement du cerveau
- **Psychologie** (1879 à aujourd'hui)
 - Adaptation
 - Phénomène de la perception et du contrôle moteur
 - Techniques expérimentales

Préhistoire de l'IA

- **Ingénierie informatique** (1940 à aujourd'hui)
 - L'ordinateur comme entité artificielle ayant la meilleure chance de démontrer de l'intelligence
- **Théorie des asservissements et cybernétique** (1948 à aujourd'hui)
 - Systèmes homéostatiques (capables de conserver l'équilibre), stabilité
 - Un modèle d'agent optimal simple
- **Linguistique** (1957 à aujourd'hui)
 - Représentation des connaissances
 - Grammaire

Histoire de l'IA

- 1943-1955: La gestation de l'IA
 - Neurones artificiels (McCulloch et Pitts)
 - Turing « Computing Machinery and Intelligence »
- 1956: La naissance de l'IA
 - Atelier de 2 mois à Dartmouth
 - Newell et Simon: Logic Theorist (raisonnement symbolique)
 - McCarty propose le nom **d'intelligence artificielle**

Histoire de l'IA

- 1952-1969: Les espoirs sont grands
 - Newell et Simon: GPS (General Problem Solver)
 - McCarty: LISP
 - Widrow (adalines), Rosenblatt (perceptron)
 - Minsky: *micro-mondes* (problèmes limités qui requièrent de l'intelligence)
- 1966-1973: Une dose de réalité
 - Insolubilité des problèmes étudiés
 - Limitations des représentations utilisées
 - Minsky et Papert: la mort des réseaux de neurones

Histoire de l'IA

- 1969-1976 : Systèmes à base de connaissances
- 1980 à aujourd'hui: l'IA devient une industrie
 - Le projet « Fifth Generation »
 - Les systèmes experts
- 1986 à aujourd'hui : Retour des réseaux de neurones
 - Algorithme de rétropropagation
 - Deep Networks
- 1987 à aujourd'hui : L'IA devient une science

Histoire de l'IA

- 1995 à 2005 : L'émergence des agents intelligents
 - Les chercheurs reviennent au problème de construire un « agent complet »
 - Internet: un des environnements les plus importants des agents intelligents
- 2 000 à aujourd'hui : Apprentissage machine et big data

État de l'art

- **Planification autonome**
 - L'agent distant de la NASA
- **Jeu**
 - 2010: Watson Man-Machine
<http://www.youtube.com/watch?v=FC3lryWr4c8>
- **Control automatique**
 - Google Cars: It drives itself
<http://www.youtube.com/watch?v=-nYhKD8leAg&feature=related>
- **Diagnostic**
 - Certains programmes sont rendus au même niveau que les experts

État de l'art

- Datasets : le cas de NETFLIX

<https://signup.netflix.com/BrowseSelection?country=3&rdirfdc=true>

- Planification logistique

- Utilisé dans la guerre du Golf

- Robotique

- Robot assistant pour des micro-opérations

- Autres <http://www.youtube.com/watch?v=gy5g33S0Gzo>

et plusieurs autres applications...